

KONSEP MATEMATIKA SMA

Tiga rumus, satu hubungan yang sama

Pangkat, Akar & Logaritma

Bukan sekadar kumpulan rumus terpisah untuk dihafal
— ini penjelasan sistematis dari mana ketiganya berasal,
lengkap dengan bank soal.

BAB 1

Peta Konsep: Satu Cerita, Tiga Sudut Pandang

- 1 **Pangkat** ($a^n = b$): menghitung hasil akhir pertumbuhan ketika basis a dan durasi n diketahui.
- 2 **Akar** ($\sqrt[n]{b} = a$): mencari basis asal a jika hasil akhir b dan durasi n diketahui.
- 3 **Logaritma** (${}^a\log b = n$): menghitung durasi n yang dibutuhkan basis a untuk mencapai b .

Tiga rumus ini bukan tiga topik terpisah — mereka adalah **tiga pertanyaan berbeda** tentang hubungan yang sama.

1.1 BENTUK PANGKAT

Rumus-Rumus Bentuk Pangkat

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ faktor}}, \text{ untuk } a \text{ real dan } n \text{ bulat positif } > 1.$$

a $a^0 = 1$

b $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

c $a^m \times a^n = a^{m+n}$

d $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

e $(a^m)^n = a^{mn}$

f $(a \times b)^m = a^m \times b^m$

g $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$

h $a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$

1.1 BENTUK PANGKAT

Kenapa Bukan Sekadar Hafalan?

$A^0 = 1?$

Sifat pembagian: $\frac{a^m}{a^m} = a^{m-m} = a^0$. Di sisi lain, bilangan apa pun dibagi dirinya sendiri selalu **1**. Maka a^0 wajib bernilai 1.

$A^{-n} = 1/A^n?$

Tanda negatif pada pangkat bertindak sebagai **operasi invers**. Jika pangkat positif berarti dikali berulang, pangkat negatif berarti dibagi berulang — berada di bawah pecahan.

$$\frac{a^m}{a^m} = 1 \quad \text{dan} \quad \frac{a^m}{a^m} = a^0$$

Dua cara menghitung hal yang sama → hasilnya harus sama

1.2 BENTUK AKAR

Rumus-Rumus Bentuk Akar

a $a\sqrt{c} + b\sqrt{c} = (a + b)\sqrt{c}$

b $a\sqrt{c} - b\sqrt{c} = (a - b)\sqrt{c}$

c $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$

d $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$

e $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$

Bagian selanjutnya membahas cara **merasionalkan penyebut** — menyingkirkan bentuk akar dari bawah pecahan.

1.3 MERASIONALKAN PENYEBUT

Kalikan dengan Bentuk Sekawan

$(a + \sqrt{b})$ sekawan dari $(a - \sqrt{b})$; $(\sqrt{a} + \sqrt{b})$ sekawan dari $(\sqrt{a} - \sqrt{b})$.

BENTUK A / $\sqrt{B}$

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a}{\sqrt{b}} \times \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{a}{b} \sqrt{b}$$

BENTUK A / $(B + \sqrt{C})$

$$\frac{a}{b + \sqrt{c}} \times \frac{b - \sqrt{c}}{b - \sqrt{c}} = \frac{ab - a\sqrt{c}}{b^2 - c}$$

1.3 MERASIONALKAN PENYEBUT

Dua Bentuk Sekawan Lainnya

BENTUK A / (B - √C)

$$\frac{a}{b - \sqrt{c}} \times \frac{b + \sqrt{c}}{b + \sqrt{c}} = \frac{ab + a\sqrt{c}}{b^2 - c}$$

BENTUK A / (√B + √C)

$$\frac{a}{\sqrt{b} + \sqrt{c}} \times \frac{\sqrt{b} - \sqrt{c}}{\sqrt{b} - \sqrt{c}} = \frac{a\sqrt{b} - a\sqrt{c}}{b - c}$$

Pola yang sama selalu berulang: kalikan dengan sekawannya sehingga penyebut menjadi selisih kuadrat $(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$, yang menghilangkan akarnya.

1.4 IDENTITAS PENDUKUNG

Rumus yang Sering Menyertai Pangkat & Akar

- $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

- $\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{(a + b) + 2\sqrt{ab}}$

- $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \sqrt{(a + b) - 2\sqrt{ab}}$

1.5 LOGARITMA

Definisi dan Syarat Logaritma

$${}_a \log b = c \iff b = a^c$$

a disebut bilangan pokok, b disebut numerus

SYARAT A

$$a > 0 \text{ dan } a \neq 1$$

SYARAT B

$$b > 0$$

Logaritma adalah kebalikan pertanyaan dari eksponen: alih-alih mencari hasil akhir, kita mencari **berapa langkah** yang dibutuhkan.

1.5 LOGARITMA

Sifat Logaritma Adalah Cermin Sifat Eksponen

PERKALIAN → JUMLAH

Perkalian di dalam numerus berubah menjadi **penjumlahan** di luar: ${}^a\log bc = {}^a\log b + {}^a\log c$, karena saat basis sama dikalikan, pangkatnya dijumlahkan.

PEMBAGIAN → SELISIH

Pembagian di dalam numerus berubah menjadi **pengurangan** di luar: ${}^a\log \frac{b}{c} = {}^a\log b - {}^a\log c$, senada dengan pengurangan pangkat pada pembagian eksponen.

Karena logaritma mengukur jumlah langkah pangkat, semua sifatnya adalah **refleksi langsung** dari sifat eksponen.

1.5 LOGARITMA

Rumus-Rumus Logaritma (1/2)

a ${}^a \log b + {}^a \log c = {}^a \log bc$

b ${}^a \log b - {}^a \log c = {}^a \log \frac{b}{c}$

c ${}^a \log b^n = n \cdot {}^a \log b$

d ${}^a \log b = {}^{a^n} \log b^n$

e ${}^{a^n} \log b^m = \frac{m}{n} \cdot {}^a \log b$

f ${}^a \log b \cdot {}^b \log c = {}^a \log c$

1.5 LOGARITMA

Rumus-Rumus Logaritma (2/2)

$$\text{g} \quad {}^a \log b = \frac{1}{{}^b \log a}$$

$$\text{h} \quad {}^a \log b = \frac{{}^p \log b}{{}^p \log a}$$

$$\text{i} \quad a^{a \log b} = b$$

$$\text{j} \quad {}^a \log a = 1$$

$$\text{k} \quad {}^a \log 1 = 0$$

Sembilan belas rumus ini adalah semua yang dibutuhkan untuk mengerjakan bank soal berikutnya. Selanjutnya, tiga contoh soal terpandu.

CONTOH SOAL 1

Bentuk Sederhana Eksponen

SOAL

Bentuk sederhana dari $\left(\frac{a^3 b^{-2} c^2}{a^2 b^{-4} c^{-1}} \right)^2$ adalah...

PEMBAHASAN SISTEMATIS

Langkah 1: sederhanakan tiap variabel di dalam kurung dengan $\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$.

$$\frac{a^3}{a^2} = a^1, \quad \frac{b^{-2}}{b^{-4}} = b^2, \quad \frac{c^2}{c^{-1}} = c^3$$

Langkah 2: gabungkan hasilnya menjadi $(a \cdot b^2 \cdot c^3)^2$.

Langkah 3: kalikan pangkat luar dengan pangkat dalam menggunakan $(xy)^p = x^p y^p$.

$$a^{1 \times 2} \cdot b^{2 \times 2} \cdot c^{3 \times 2} = a^2 b^4 c^6$$

Jawaban Akhir: $a^2 b^4 c^6$

CONTOH SOAL 2

Persamaan Eksponen

SOAL

Tentukan nilai x yang memenuhi $3^{2x-1} = \sqrt{27^{x+1}}$

PEMBAHASAN SISTEMATIS

Langkah 1: samakan basis menjadi 3, ingat $27 = 3^3$ dan $\sqrt{y} = y^{1/2}$.

$$\sqrt{27^{x+1}} = (3^3)^{\frac{x+1}{2}} = 3^{\frac{3(x+1)}{2}}$$

Langkah 2-3: karena basis sudah sama, samakan pangkatnya.

$$2x - 1 = \frac{3x + 3}{2}$$

Langkah 4-5: kalikan 2, lalu kumpulkan variabel di satu sisi.

$$4x - 2 = 3x + 3 \Rightarrow x = 5$$

Jawaban Akhir: $x = 5$

CONTOH SOAL 3

Merasionalkan Bentuk Akar

SOAL

Sederhanakan $\frac{8}{\sqrt{5}-1}$ dengan merasionalkan penyebutnya

PEMBAHASAN SISTEMATIS

Langkah 1: kalikan dengan sekawan penyebut, yaitu $(\sqrt{5} + 1)$.

$$\frac{8}{\sqrt{5}-1} \times \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}+1}$$

Langkah 2: hitung penyebut dengan $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.

$$(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1) = 5 - 1 = 4$$

Langkah 3-4: gabungkan dan sederhanakan.

$$\frac{8(\sqrt{5}+1)}{4} = 2\sqrt{5} + 2$$

Jawaban Akhir: $2\sqrt{5} + 2$

BANK SOAL

20 Soal Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Semua rumus yang dibutuhkan sudah dibahas pada bagian sebelumnya.

BANK SOAL · NOMOR 1-4

1 $\sqrt[3]{0,125} + \frac{1}{\sqrt[5]{32}} + (0,5)^2 = \dots$

A. 0,25 B. 0,50 C. 0,75 D. 1,00 E. 1,25

2 Jika $x = 16$, $y = 27$, nilai $2x^{-\frac{1}{2}} + y^{\frac{4}{3}} - 3 = \dots$

A. $7\frac{1}{2}$ B. $7\frac{3}{4}$ C. 78 D. $78\frac{1}{4}$ E. $78\frac{1}{2}$

3 Hasil dari $16^{0,25} \times (0,5)^{-0,5}$ adalah $\dots$

A. 0 B. $\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{2}$ D. $-\sqrt{2}$ E. $-2\sqrt{2}$

4 Bentuk sederhana dari $\left(\frac{a^{-3}b^{-3}}{2a^2b^{-1}}\right)^2$ adalah $\dots$

A. $\frac{1}{4a^{10}b^4}$ B. $\frac{1}{2a^5b^{10}}$ C. $\frac{b^2}{4a^{10}}$ D. $4a^{10}b^2$ E. $2a^{10}b^2$

BANK SOAL · NOMOR 5-8

5 $\left(\frac{x^{\frac{2}{3}} y^{-\frac{4}{3}}}{y^{\frac{2}{3}} x^2} \right)^{-\frac{3}{4}}$ dapat disederhanakan menjadi ...

- A. $\sqrt{xy^2}$ B. $x\sqrt{y}$ C. $\sqrt{x^2y}$ D. $xy\sqrt{y}$ E. $xy\sqrt{x}$

6 Jika $a \neq 0$ maka $\frac{(-2a)^3(2a)^{-\frac{2}{3}}}{(16a^4)^{\frac{1}{3}}} = \dots$

- A. $-4a$ B. $-2a$ C. $-2a^2$ D. $2a^2$ E. $4a$

7 Nilai dari $4\sqrt{27} - 2\sqrt{48} + \sqrt{147}$ adalah ...

- A. $27\sqrt{3}$ B. $-3\sqrt{3}$ C. $9\sqrt{3}$ D. $10\sqrt{3}$ E. $1\sqrt{3}$

8 Bentuk sederhana dari $\frac{5}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} = \dots$

- A. $-5(\sqrt{3} + \sqrt{2})$ B. $5(\sqrt{3} + \sqrt{2})$ C. $\frac{1}{5(\sqrt{2} + \sqrt{3})}$ D. $-\frac{1}{5(\sqrt{2} + \sqrt{3})}$ E. $5(\sqrt{2} + \sqrt{3})$

BANK SOAL · NOMOR 9-12

9 Dengan merasionalkan penyebut, $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$ disederhanakan menjadi ...

- A. $2(\sqrt{10} + \sqrt{6})$ B. $2(\sqrt{10} - \sqrt{6})$ C. $\frac{1}{2}(\sqrt{10} + \sqrt{6})$ D. $\frac{1}{2}(\sqrt{10} - \sqrt{6})$ E. $\frac{1}{8}(\sqrt{10} - \sqrt{6})$

10 Jika $\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} = a + b\sqrt{6}$, a, b bulat, maka $a + b = \dots$

- A. -5 B. 3 C. -3 D. -2 E. 2

11 Jika $a = 2 + \sqrt{7}$ dan $b = 2 - \sqrt{7}$ maka $a^2 + b^2 - 4ab = \dots$

- A. 36 B. 34 C. 32 D. 30 E. 28

12 Nilai dari $\frac{\sqrt{128} - \sqrt{32} + \sqrt{8}}{\sqrt{27}} = \dots$

- A. $2\sqrt{6}$ B. $\frac{2}{3}\sqrt{6}$ C. $\frac{2}{9}\sqrt{6}$ D. $\frac{2}{3}\sqrt{5}$ E. $\frac{1}{3}\sqrt{5}$

BANK SOAL · NOMOR 13–16

13 Jika $p = \frac{1 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}}$ dan $q = \frac{1 + \sqrt{2}}{1 - \sqrt{2}}$, maka $p + q = \dots$

- A. $4\sqrt{2}$ B. $-4\sqrt{2}$ C. 6 D. -6 E. 1

14 Diketahui ${}^8\log b = \frac{1}{3}$ dan ${}^2\log d = 5$, hubungan antara b dan d adalah $\dots$

- A. $d = b^5$ B. $d^2 = b^5$ C. $b = d^5$ D. $b^2 = d^5$ E. $b^3 = d^2$

15 Jika $\log 2 = 0,301$, $\log 3 = 0,477$, maka $\log \sqrt[3]{225} = \dots$

- A. 0,714 B. 0,734 C. 0,756 D. 0,778 E. 0,784

16 $\frac{5^{25 \log 9}}{8^{2 \log 3}} = \dots$

- A. 8 B. $\frac{1}{8}$ C. 9 D. $\frac{1}{27}$ E. $\frac{1}{9}$

BANK SOAL · NOMOR 17-20

17 Jika $\log 2 = p$ dan $\log 3 = q$ maka $\log \left(\frac{9}{4} \right) = \dots$

- A. $2(p - q)$ B. $2(q - p)$ C. $2(p + q)$ D. $2pq$ E. $\frac{2p}{q}$

18 Jika $a = \frac{1}{5}$ maka $(2^{2 \log 6}) (3^{9 \log 5}) (5^a \log 2) = \dots$

- A. $3\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $5\sqrt{3}$ D. $3\sqrt{5}$ E. $2\sqrt{5}$

19 Jika ${}^4\log 6 = m$, maka ${}^9\log 8 = \dots$

- A. $\frac{3}{m}$ B. $\frac{3}{4m}$ C. $\frac{3}{2m-1}$ D. $\frac{3}{4m-2}$ E. $\frac{3(2m-1)}{2}$

20 Jika ${}^7\log 2 = a$ dan ${}^2\log 3 = b$ maka ${}^6\log 98 = \dots$

- A. $\frac{a}{a+b}$ B. $\frac{a+2}{a+1}$ C. $\frac{a+2}{a(b+1)}$ D. $\frac{a+1}{a+2}$ E. $\frac{a+2}{b(a+1)}$

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 1

SOAL

$$\sqrt[3]{0,125} + \frac{1}{\sqrt[5]{32}} + (0,5)^2 = \dots$$

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Ubah bentuk desimal menjadi pecahan agar lebih mudah.

$$0,125 = \frac{1}{8} \quad \text{dan} \quad 0,5 = \frac{1}{2}$$

Langkah 2: Hitung setiap bagian berdasarkan sifat pangkat/akar.

$$\sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{\sqrt[5]{32}} = \frac{1}{2}, \quad \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

Langkah 3: Jumlahkan seluruh hasilnya.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1 + 0,25 = 1,25$$

Jawaban Akhir: E. 1,25

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 2

SOAL

Jika $x = 16$, $y = 27$, nilai $2x^{-\frac{1}{2}} + y^{\frac{4}{3}} - 3 = \dots$

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Substitusikan nilai x dan y .

$$2(16)^{-\frac{1}{2}} + (27)^{\frac{4}{3}} - 3$$

Langkah 2: Ubah basis menjadi pangkat dan kalikan pangkatnya.

$$2(4^2)^{-\frac{1}{2}} + (3^3)^{\frac{4}{3}} - 3$$
$$2(4^{-1}) + 3^4 - 3$$

Langkah 3: Selesaikan perhitungan bilangannya.

$$2\left(\frac{1}{4}\right) + 81 - 3 = \frac{1}{2} + 78 = 78\frac{1}{2}$$

Jawaban Akhir: E. $78\frac{1}{2}$

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 3

SOAL

Hasil dari $16^{0,25} \times (0,5)^{-0,5}$ adalah ...

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Ubah bentuk desimal menjadi pecahan.

$$16^{\frac{1}{4}} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

Langkah 2: Sederhanakan bentuk pertama.

$$16^{\frac{1}{4}} = (2^4)^{\frac{1}{4}} = 2^1 = 2$$

Langkah 3: Sederhanakan bentuk kedua (sifat pangkat negatif).

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{2}} = (2^{-1})^{-\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$$

Langkah 4: Kalikan kedua hasilnya.

$$2 \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

Jawaban Akhir: C. $2\sqrt{2}$

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 4

SOAL

Bentuk sederhana dari $\left(\frac{a^{-3}b^{-3}}{2a^2b^{-1}}\right)^2$ adalah ...

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Sederhanakan bagian dalam kurung dengan sifat $\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$.

$$\frac{a^{-3-2} \cdot b^{-3-(-1)}}{2} = \frac{a^{-5} \cdot b^{-2}}{2}$$

Langkah 2: Kuadratkan pembilang dan penyebut.

$$\left(\frac{a^{-5}b^{-2}}{2}\right)^2 = \frac{a^{-10}b^{-4}}{4}$$

Langkah 3: Turunkan pangkat negatif agar menjadi positif.

$$\frac{1}{4a^{10}b^4}$$

Jawaban Akhir: A. $\frac{1}{4a^{10}b^4}$

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 5

SOAL

$$\left(\frac{x^{\frac{2}{3}} y^{-\frac{4}{3}}}{y^{\frac{2}{3}} x^2} \right)^{-\frac{3}{4}} \text{ disederhanakan menjadi } \dots$$

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Selesaikan eksponen dalam kurung (kurangkan atas - bawah).

$$x^{\frac{2}{3}-2} \cdot y^{-\frac{4}{3}-\frac{2}{3}} = x^{-\frac{4}{3}} \cdot y^{-\frac{6}{3}} = x^{-\frac{4}{3}} \cdot y^{-2}$$

Langkah 2: Kalikan dengan pangkat luar $(-\frac{3}{4})$.

$$\begin{aligned} & \left(x^{-\frac{4}{3}} \right)^{-\frac{3}{4}} \cdot \left(y^{-2} \right)^{-\frac{3}{4}} \\ & x^{(-\frac{4}{3})(-\frac{3}{4})} \cdot y^{(-2)(-\frac{3}{4})} \end{aligned}$$

Langkah 3: Sederhanakan hasilnya.

$$x^1 \cdot y^{\frac{3}{2}} = x \cdot y^{\frac{3}{2}} = xy\sqrt{y}$$

Jawaban Akhir: D. $xy\sqrt{y}$

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 6

SOAL

Jika $a \neq 0$ maka $\frac{(-2a)^3(2a)^{-\frac{2}{3}}}{(16a^4)^{\frac{1}{3}}} = \dots$

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Pecah dan sederhanakan pembilang.

$$(-2)^3 a^3 \cdot 2^{-\frac{2}{3}} a^{-\frac{2}{3}} = -8a^3 \cdot 2^{-\frac{2}{3}} a^{-\frac{2}{3}}$$

Langkah 2: Sederhanakan penyebut ($16 = 2^4$).

$$(2^4 a^4)^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{4}{3}} a^{\frac{4}{3}}$$

Langkah 3: Gabungkan dan kurangkan pangkat.

$$\frac{-2^3 \cdot 2^{-\frac{2}{3}} \cdot a^{3-\frac{2}{3}}}{2^{\frac{4}{3}} \cdot a^{\frac{4}{3}}} = \frac{-2^{\frac{7}{3}} \cdot a^{\frac{7}{3}}}{2^{\frac{4}{3}} \cdot a^{\frac{4}{3}}}$$
$$-2^{\frac{7}{3}-\frac{4}{3}} \cdot a^{\frac{7}{3}-\frac{4}{3}} = -2^1 \cdot a^1 = -2a$$

Jawaban Akhir: B. $-2a$

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 7

SOAL

Nilai dari $4\sqrt{27} - 2\sqrt{48} + \sqrt{147}$ adalah ...

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Sederhanakan setiap akar dengan mencari faktor kuadrat sempurna (yaitu: 9, 16, dan 49).

$$4\sqrt{9 \times 3} - 2\sqrt{16 \times 3} + \sqrt{49 \times 3}$$

Langkah 2: Keluarkan angka dari dalam akar.

$$\begin{aligned} 4(3\sqrt{3}) - 2(4\sqrt{3}) + 7\sqrt{3} \\ 12\sqrt{3} - 8\sqrt{3} + 7\sqrt{3} \end{aligned}$$

Langkah 3: Jumlahkan koefisien karena akarnya sejenis.

$$(12 - 8 + 7)\sqrt{3} = 11\sqrt{3}$$

Jawaban Akhir: $11\sqrt{3}$ (Tidak tersedia di opsi)

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 8

SOAL

Bentuk sederhana dari $\frac{5}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} = \dots$

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Rasionalkan dengan mengalikan sekawan dari penyebut.

$$\frac{5}{\sqrt{2} - \sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}$$

Langkah 2: Ingat bentuk $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ untuk penyebut.

$$\frac{5(\sqrt{2} + \sqrt{3})}{(\sqrt{2})^2 - (\sqrt{3})^2} = \frac{5(\sqrt{2} + \sqrt{3})}{2 - 3}$$

Langkah 3: Selesaikan perhitungan akhirnya.

$$\frac{5(\sqrt{2} + \sqrt{3})}{-1} = -5(\sqrt{2} + \sqrt{3})$$

Jawaban Akhir: A. $-5(\sqrt{3} + \sqrt{2})$

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 9

SOAL

Rasionalkan bentuk $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Kalikan dengan sekawan dari penyebut $\sqrt{5} + \sqrt{3}$.

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}$$

Langkah 2: Kalikan pembilang dan kuadratkan penyebut.

$$\frac{\sqrt{2}(\sqrt{5}) - \sqrt{2}(\sqrt{3})}{(\sqrt{5})^2 - (\sqrt{3})^2}$$
$$\frac{\sqrt{10} - \sqrt{6}}{5 - 3} = \frac{\sqrt{10} - \sqrt{6}}{2}$$

Langkah 3: Pisahkan bentuk pecahannya.

$$\frac{1}{2}(\sqrt{10} - \sqrt{6})$$

Jawaban Akhir: D. $\frac{1}{2}(\sqrt{10} - \sqrt{6})$

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 10

SOAL

Jika $\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} = a + b\sqrt{6}$, maka $a + b = \dots$

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Rasionalkan pecahan di ruas kiri.

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} - \sqrt{3}}$$

Langkah 2: Jabarkan pembilang $(x - y)^2$ dan penyebut $(x + y)(x - y)$.

$$\begin{aligned} \frac{(\sqrt{2})^2 - 2\sqrt{2}\sqrt{3} + (\sqrt{3})^2}{2 - 3} &= \frac{2 - 2\sqrt{6} + 3}{-1} \\ \frac{5 - 2\sqrt{6}}{-1} &= -5 + 2\sqrt{6} \end{aligned}$$

Langkah 3: Cocokkan dengan pola $a + b\sqrt{6}$.

$$\text{Didapat } a = -5 \text{ dan } b = 2 \text{ Maka } a + b = -5 + 2 = -3$$

Jawaban Akhir: C. -3

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 11

SOAL

Jika $a = 2 + \sqrt{7}$ dan $b = 2 - \sqrt{7}$ maka $a^2 + b^2 - 4ab = \dots$

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Cari nilai jumlahan $(a + b)$ dan perkalian (ab) .

$$a + b = (2 + \sqrt{7}) + (2 - \sqrt{7}) = 4$$

$$ab = (2 + \sqrt{7})(2 - \sqrt{7}) = 4 - 7 = -3$$

Langkah 2: Ubah bentuk $a^2 + b^2 - 4ab$ menggunakan identitas $(a + b)^2$.

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$$

$$(a^2 + b^2) - 4ab = (a + b)^2 - 2ab - 4ab = (a + b)^2 - 6ab$$

Langkah 3: Substitusikan nilai $(a + b)$ dan (ab) .

$$(4)^2 - 6(-3) = 16 + 18 = 34$$

Jawaban Akhir: B. 34

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 12

SOAL

Nilai dari $\frac{\sqrt{128} - \sqrt{32} + \sqrt{8}}{\sqrt{27}} = \dots$

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Sederhanakan semua akar di pembilang.

$$\begin{aligned}\sqrt{64 \times 2} - \sqrt{16 \times 2} + \sqrt{4 \times 2} \\ 8\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}\end{aligned}$$

Langkah 2: Sederhanakan penyebut.

$$\sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3}$$

Langkah 3: Gabungkan dan rasionalkan.

$$\frac{6\sqrt{2}}{3\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{2}{3}\sqrt{6}$$

Jawaban Akhir: B. $\frac{2}{3}\sqrt{6}$

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 13

SOAL

Jika $p = \frac{1 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}}$ dan $q = \frac{1 + \sqrt{2}}{1 - \sqrt{2}}$, maka $p + q = \dots$

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Samakan penyebut dengan kali silang pada operasi pecahan.

$$p + q = \frac{(1 - \sqrt{2})^2 + (1 + \sqrt{2})^2}{(1 + \sqrt{2})(1 - \sqrt{2})}$$

Langkah 2: Jabarkan bagian pembilang $(x - y)^2 + (x + y)^2$.

$$(1 - 2\sqrt{2} + 2) + (1 + 2\sqrt{2} + 2) = 3 + 3 = 6$$

Langkah 3: Hitung penyebut $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

$$1^2 - (\sqrt{2})^2 = 1 - 2 = -1$$

Langkah 4: Gabungkan hasil akhirnya.

$$\frac{6}{-1} = -6$$

Jawaban Akhir: D. -6

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 14

SOAL

Diketahui ${}^8\log b = \frac{1}{3}$ dan ${}^2\log d = 5$, hubungan b dan d adalah
...

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Ubah bentuk logaritma pertama menjadi eksponen.

$${}^8\log b = \frac{1}{3} \implies b = 8^{\frac{1}{3}} = (2^3)^{\frac{1}{3}} = 2$$

Langkah 2: Ubah bentuk logaritma kedua menjadi eksponen.

$${}^2\log d = 5 \implies d = 2^5 = 32$$

Langkah 3: Substitusikan nilai 2 dengan b pada persamaan d .

Karena $2 = b$, maka $d = 2^5$ berubah menjadi $d = b^5$

Jawaban Akhir: A. $d = b^5$

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 15

SOAL

Jika $\log 2 = 0,301$, $\log 3 = 0,477$, maka $\log \sqrt[3]{225} = \dots$

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Ubah bentuk akar ke pangkat dan keluarkan koefisien pangkat.

$$\log(225)^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \log(15^2) = \frac{2}{3} \log 15$$

Langkah 2: Jabarkan $\log 15$ memakai angka yang diketahui ($15 = \frac{30}{2} = 3 \times \frac{10}{2}$).

$$\log 15 = \log 3 + \log \left(\frac{10}{2} \right) = \log 3 + \log 10 - \log 2$$

$$0,477 + 1 - 0,301 = 1,176$$

Langkah 3: Masukkan kembali ke pengali awal.

$$\frac{2}{3} \times 1,176 = 2 \times 0,392 = 0,784$$

Jawaban Akhir: E. 0,784

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 16

SOAL

$$\frac{5^{25} \log 9}{8^2 \log 3} = \dots$$

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Sederhanakan pembilang dengan mengubah basis logaritma.

$$5^{5^2 \log 3^2} = 5^{\frac{2}{2} \cdot 5 \log 3} = 5^{5 \log 3}$$
$$\text{Sifat } a^{a \log b} = b \implies 5^{5 \log 3} = 3$$

Langkah 2: Sederhanakan penyebut.

$$8^2 \log 3 = (2^3)^2 \log 3 = 2^{3 \cdot 2} \log 3 = 2^2 \log (3^3) = 2^2 \log 27$$
$$\text{Gunakan sifat yang sama} \implies 2^2 \log 27 = 27$$

Langkah 3: Bagi hasil pembilang dan penyebut.

$$\frac{3}{27} = \frac{1}{9}$$

Jawaban Akhir: E. $\frac{1}{9}$

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 17

SOAL

Jika $\log 2 = p$ dan $\log 3 = q$ maka $\log \left(\frac{9}{4} \right) = \dots$

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Sifat pembagian logaritma berubah menjadi selisih.

$$\log \left(\frac{9}{4} \right) = \log 9 - \log 4$$

Langkah 2: Jadikan numerus bilangan prima, lalu pindahkan pangkat ke depan.

$$\log(3^2) - \log(2^2) = 2 \log 3 - 2 \log 2$$

Langkah 3: Substitusikan p dan q ke dalam persamaan, lalu faktorkan.

$$2(q) - 2(p) = 2(q - p)$$

Jawaban Akhir: B. $2(q - p)$

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 18

SOAL

Jika $a = \frac{1}{5}$ maka $\left(2^{2 \log 6}\right) \left(3^{9 \log 5}\right) \left(5^a \log 2\right) = \dots$

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Hitung term ke-1 (Gunakan sifat $x^{z \log y} = y$). $\implies 2^{2 \log 6} = 6$

Langkah 2: Hitung term ke-2. ${}^9 \log 5 = {}^{3^2} \log 5 = \frac{1}{2} \cdot {}^3 \log 5 = {}^3 \log 5^{\frac{1}{2}}$.

$$3^{3 \log(5^{\frac{1}{2}})} = 5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$$

Langkah 3: Hitung term ke-3 ($a = 5^{-1}$). $5^{-1} \log 2 = -\frac{1}{5} \cdot {}^5 \log 2 = {}^5 \log 2^{-1}$.

$$5^{5 \log(2^{-1})} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$$

Langkah 4: Kalikan seluruhnya. $\implies 6 \times \sqrt{5} \times \frac{1}{2} = 3\sqrt{5}$

Jawaban Akhir: D. $3\sqrt{5}$

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 19

SOAL

Jika ${}^4\log 6 = m$, maka ${}^9\log 8 = \dots$

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Sederhanakan data yang diketahui untuk mencari ${}^2\log 3$.

$$\begin{aligned} {}^2\log(2 \times 3) = m &\implies \frac{1}{2}({}^2\log 2 + {}^2\log 3) = m \\ 1 + {}^2\log 3 = 2m &\implies {}^2\log 3 = 2m - 1 \end{aligned}$$

Langkah 2: Ubah bentuk ${}^9\log 8$ menggunakan basis terkecil.

$${}^{3^2}\log(2^3) = \frac{3}{2} \cdot {}^3\log 2$$

Langkah 3: Karena ${}^2\log 3 = 2m - 1$, maka ${}^3\log 2 = \frac{1}{2m-1}$. Substitusikan!

$$\frac{3}{2} \times \frac{1}{(2m-1)} = \frac{3}{4m-2}$$

Jawaban Akhir: D. $\frac{3}{4m-2}$

PEMBAHASAN BANK SOAL

Nomor 20

SOAL

Jika ${}^7\log 2 = a$ dan ${}^2\log 3 = b$ maka ${}^6\log 98 = \dots$

LANGKAH PENYELESAIAN

Langkah 1: Gunakan sifat memecah logaritma ${}^p\log q = \frac{{}^2\log q}{{}^2\log p}$ (pilih basis 2).

$${}^6\log 98 = \frac{{}^2\log 98}{{}^2\log 6} = \frac{{}^2\log(49 \times 2)}{{}^2\log(2 \times 3)}$$

Langkah 2: Pecah perkalian menjadi penjumlahan logaritma.

$$\frac{{}^2\log 7^2 + {}^2\log 2}{{}^2\log 2 + {}^2\log 3} = \frac{2 \cdot {}^2\log 7 + 1}{1 + b}$$

Langkah 3: Substitusi ${}^2\log 7 = \frac{1}{a}$ (karena ${}^7\log 2 = a$) lalu samakan penyebut atas.

$$\frac{2(\frac{1}{a}) + 1}{1 + b} = \frac{\frac{2+a}{a}}{1 + b} = \frac{a + 2}{a(b + 1)}$$

Jawaban Akhir: C. $\frac{a + 2}{a(b + 1)}$

INGAT INI

$${}^a\log b = c \iff b = a^c \iff \sqrt[c]{b} = a$$

Tiga wajah dari satu hubungan yang sama

Pangkat, akar, dan logaritma bukan tiga rumus terpisah untuk dihafal — mereka **tiga pertanyaan berbeda** tentang basis, langkah, dan hasil.

Eksponen = Pertumbuhan

Akar = Basis Balikan

Logaritma = Langkah Balikan

UMT Movement · Understanding Mathematical Thinking